



UNIVERSIDAD TECMILENIO

MATERIA:
FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN.

Actividad 1

Alumnos:

Cuevas Corona Itzel, AL07251242

Espinoza Esquivel Vania Sophia, AL02989247

Villarreal Pasarán Aldo, AL07234821

14 de agosto del 2026.



Introducción:

La programación es importante porque nos permite crear soluciones para diferentes problemas por medio de instrucciones que una computadora puede entender. También nos ayuda a desarrollar habilidades como la lógica, el orden y la capacidad de buscar soluciones. Aunque al principio puede parecer complicada, con la práctica se pueden realizar programas sencillos que son útiles en diferentes situaciones.

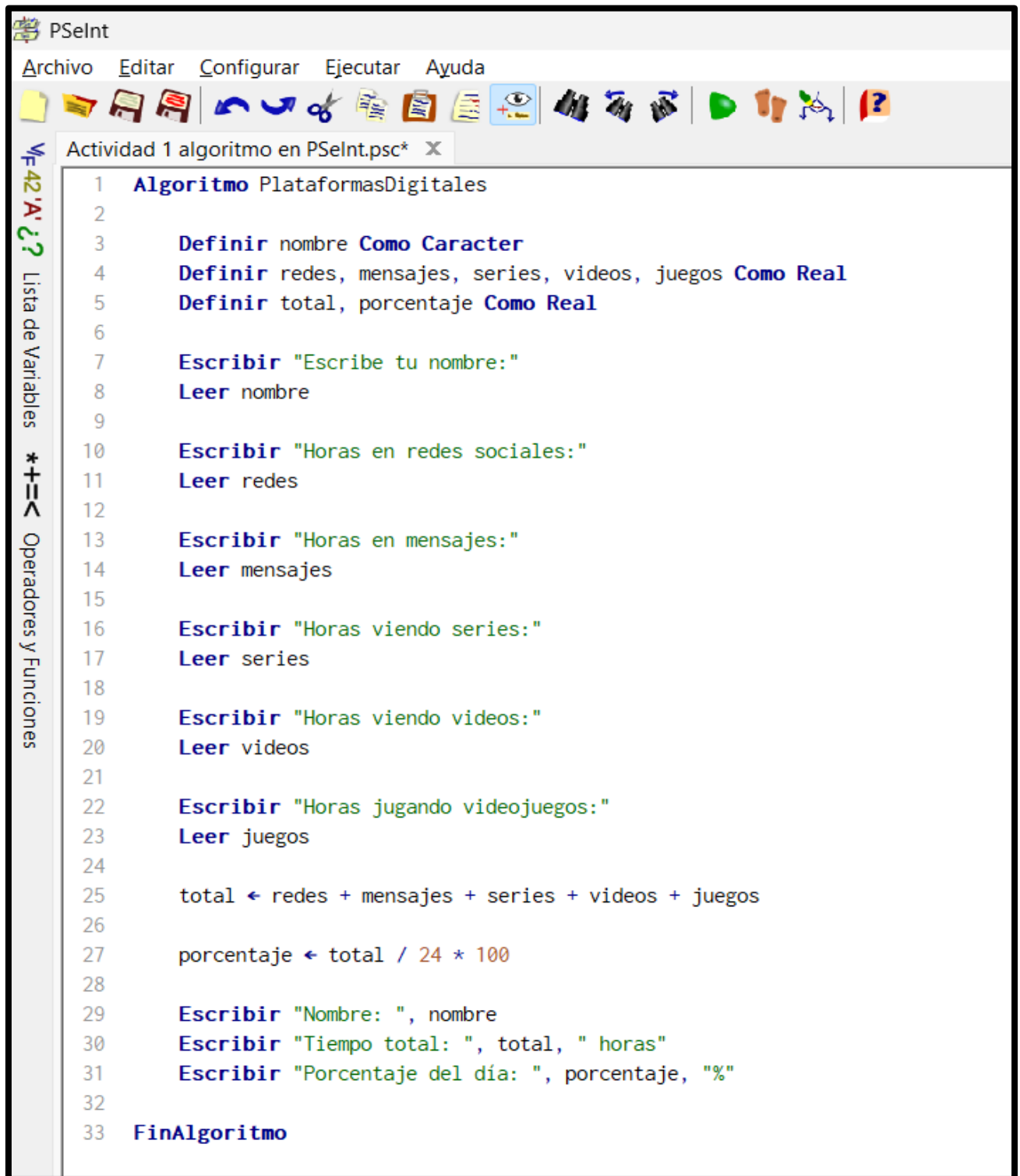
Los diagramas de flujo también son importantes porque nos ayudan a representar de manera visual los pasos que debe seguir un programa. Antes de escribir el código, podemos utilizar un diagrama de flujo para organizar nuestras ideas y entender mejor cómo funcionará el algoritmo. De esta manera, es más fácil encontrar posibles errores y después convertir el algoritmo en un programa.

Durante esta primera semana de clases, entendimos que podemos desarrollar algoritmos para diferentes situaciones de la vida cotidiana, desde rutinas diarias hasta la resolución de problemas más complejos. Después, estos algoritmos pueden representarse gráficamente por medio de diagramas de flujo, lo que nos permite visualizar de una manera más clara los pasos que debemos seguir para llegar a una solución.

Instrucciones: Elabora un diagrama de flujo y un pseudocódigo en PSeInt que incluya lo siguiente:

- Solicitar el nombre del usuario.
- Solicitar el tiempo (en horas o fracciones) que dedicas a al menos cinco plataformas digitales, como redes sociales, mensajería instantánea, series, videos o videojuegos.
- Sumar el tiempo total invertido.
- Calcular el porcentaje del día que has utilizado en actividades digitales ($\text{total} / 24 * 100$).
- Mostrar los resultados en pantalla.

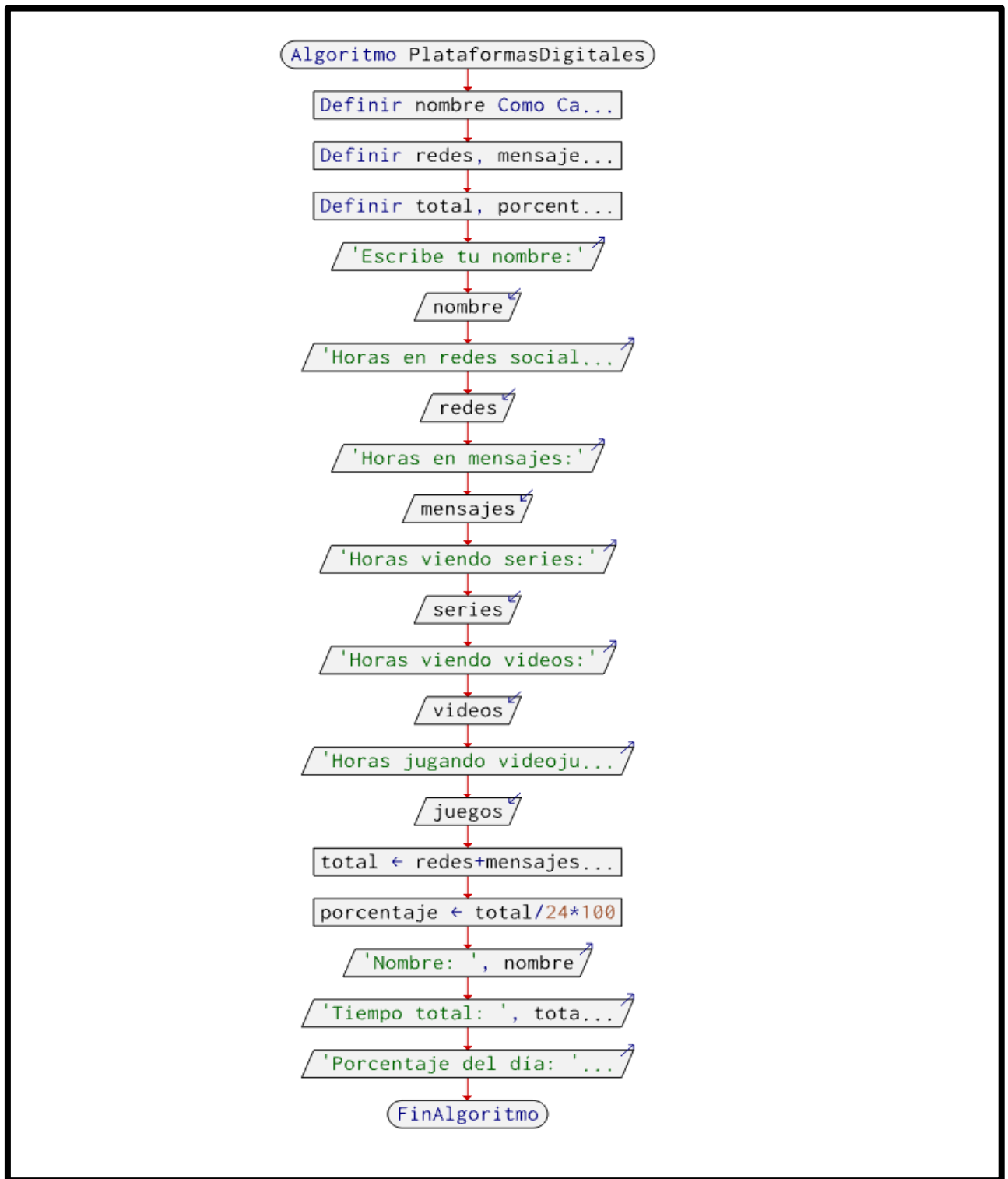
Por medio de PSeInt desarrollamos el siguiente algoritmo:



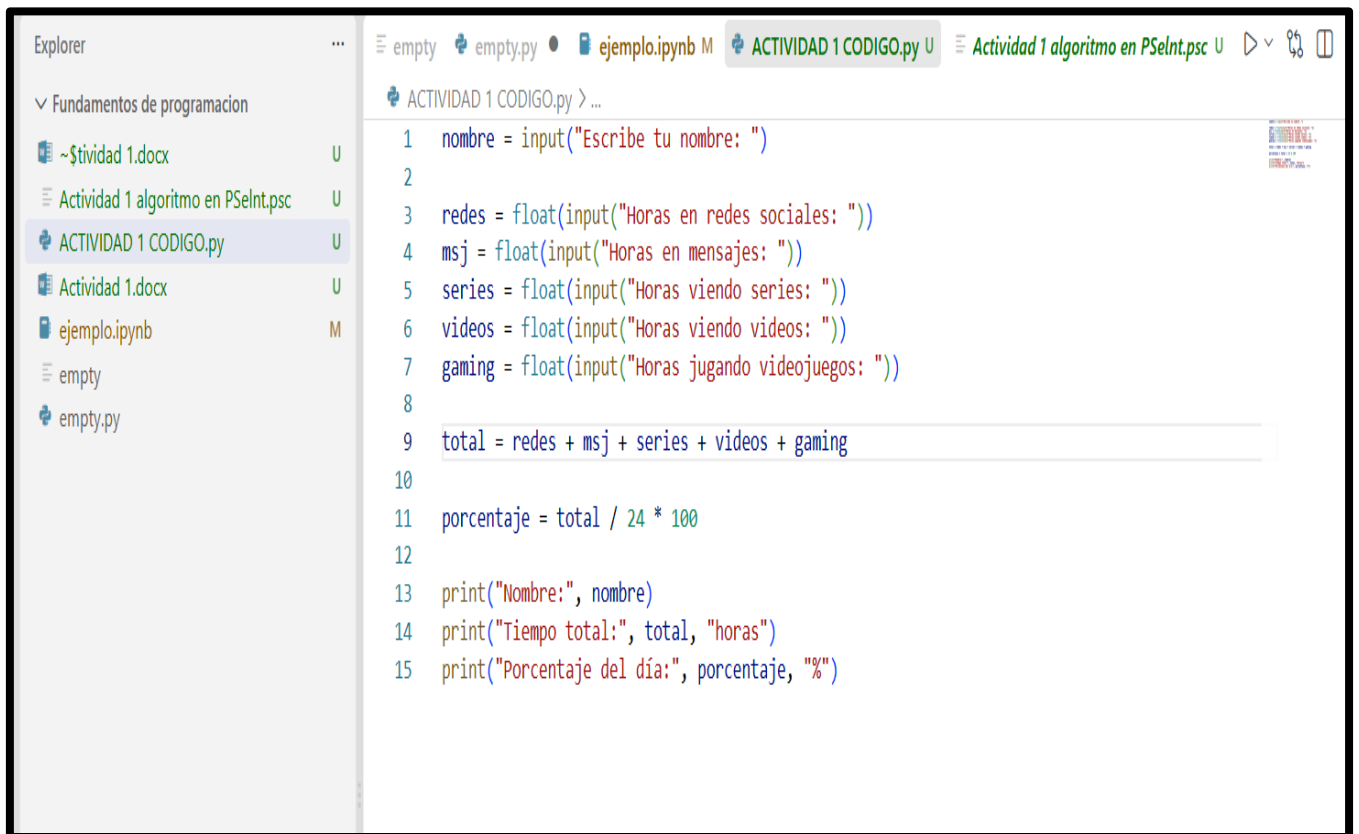
The screenshot shows the PSeInt software interface. The title bar reads 'PSeInt'. The menu bar includes 'Archivo', 'Editar', 'Configurar', 'Ejecutar', and 'Ayuda'. The toolbar contains various icons for file operations, editing, and execution. The main window title is 'Actividad 1 algoritmo en PSeInt.psc*'. On the left, there is a sidebar with a 'Lista de Variables' section showing '42', 'A', and '??' and an 'Operadores y Funciones' section with mathematical symbols. The main area displays the following algorithm:

```
1  Algoritmo PlataformasDigitales
2
3      Definir nombre Como Caracter
4      Definir redes, mensajes, series, videos, juegos Como Real
5      Definir total, porcentaje Como Real
6
7      Escribir "Escribe tu nombre:"
8      Leer nombre
9
10     Escribir "Horas en redes sociales:"
11     Leer redes
12
13     Escribir "Horas en mensajes:"
14     Leer mensajes
15
16     Escribir "Horas viendo series:"
17     Leer series
18
19     Escribir "Horas viendo videos:"
20     Leer videos
21
22     Escribir "Horas jugando videojuegos:"
23     Leer juegos
24
25     total ← redes + mensajes + series + videos + juegos
26
27     porcentaje ← total / 24 * 100
28
29     Escribir "Nombre: ", nombre
30     Escribir "Tiempo total: ", total, " horas"
31     Escribir "Porcentaje del día: ", porcentaje, "%"
32
33 FinAlgoritmo
```

Dentro de PSeInt desarrollamos nuestro diagrama de flujo



Programa en Python:



The screenshot shows a code editor with a file explorer on the left and a code editor on the right. The file explorer lists several files, including 'ACTIVIDAD 1 CODIGO.py'. The code editor displays the following Python code:

```
1 nombre = input("Escribe tu nombre: ")
2
3 redes = float(input("Horas en redes sociales: "))
4 msj = float(input("Horas en mensajes: "))
5 series = float(input("Horas viendo series: "))
6 videos = float(input("Horas viendo videos: "))
7 gaming = float(input("Horas jugando videojuegos: "))
8
9 total = redes + msj + series + videos + gaming
10
11 porcentaje = total / 24 * 100
12
13 print("Nombre:", nombre)
14 print("Tiempo total:", total, "horas")
15 print("Porcentaje del día:", porcentaje, "%")
```

Resultados obtenidos:



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
ograms\Python\Python314\python.exe "c:/Users/52442/Documents/TecMilenio/Fundamentos de programacion/y
o.py"
Escribe tu nombre: Aldo
Horas en redes sociales: 2.5
Horas en mensajes: 3
Horas viendo series: 3.2
Horas viendo videos: 1.5
Horas jugando videojuegos: 5.5
Nombre: Aldo
Tiempo total: 15.7 horas
Porcentaje del día: 65.41666666666667 %
PS C:\Users\52442\Documents\TecMilenio\Fundamentos de programacion>
```

Ejercicios evaluables extras:

Extra 1: División de cuenta con propina

****Enunciado:**** Crea un programa que pida el total de la cuenta de un restaurante, el porcentaje de propina a dejar y el número de personas que pagarán. El programa debe calcular el monto de la propina, el total a pagar con propina y cuánto le toca pagar a cada persona (con dos decimales).

```
In [1]: total_cuenta_str = int(input("ingrese el total de la cuenta:"))
        porcentaje_propina_str = int(input("ingrese el porcentaje de propina que desea dejar:"))
        personas_que_pagarán_str = int(input("ingrese el total de personas que pagarán la cuenta:"))

        monto_de_propina = total_cuenta_str * porcentaje_propina_str / 100
        total_cuenta_con_propina = total_cuenta_str * (1 + porcentaje_propina_str)/100
        monto_por_persona = total_cuenta_con_propina / personas_que_pagarán_str

        print("monto_de_propina:", monto_de_propina)
        print("total_cuenta_con_propina:", total_cuenta_con_propina)
        print("monto_por_persona:", monto_por_persona)
```

```
monto_de_propina: 198.0
total_cuenta_con_propina: 211.2
monto_por_persona: 70.39999999999999
```

Extra 2: Conversor de minutos a días, horas y minutos

****Enunciado:**** Crea un programa que pida una cantidad total de minutos (entero) y la convierta a días, horas y minutos restantes. Utiliza los operadores de división entera `//` y módulo `%`. (Pista: 1 día = 1440 minutos, 1 hora = 60 minutos.)

```
In [1]: total_de_minutos_str = int(input("ingrese el total de minutos que desee transformar:"))

        días = total_de_minutos_str // 1440
        horas = (total_de_minutos_str % 1440) // 60
        minutos = total_de_minutos_str % 60

        print("días:", días)
        print("horas:", horas)
        print("minutos:", minutos)
```

```
días: 0
horas: 4
minutos: 40
```

Extra 3: Calificación final ponderada

****Enunciado:**** Crea un programa que pida las calificaciones de tres parciales (valores de 0 a 10) y calcule la calificación final considerando una ponderación de ****30%, 30% y 40%**** respectivamente. Muestra el resultado con dos decimales.

```
In [1]: parcial_1_str = int(input("ingrese su calificación del parcial 1:"))
parcial_2_str = int(input("ingrese su calificación del parcial 2:"))
parcial_3_str = int(input("ingrese su calificación del parcial 3:"))

parcial_1 = parcial_1_str * 0.3
parcial_2 = parcial_2_str * 0.3
parcial_3 = parcial_3_str * 0.4

calificación_final = parcial_1 + parcial_2 + parcial_3

print("calificación_final:", calificación_final)
```

calificación_final: 7.5

Extra 4: Conversor de moneda (MXN a USD y EUR)

****Enunciado:**** Crea un programa que pida una cantidad en pesos mexicanos y los tipos de cambio del dólar (USD) y del euro (EUR). Debe calcular y mostrar las equivalencias redondeadas a dos decimales. (Fórmula: `cantidad / tipo\_de\_cambio`.)

```
In [1]: cantidad_peso_mexicano_str = float(input("ingrese la cantidad de pesos mexicanos que desee convertir:"))
tipo_de_cambio_usa_str = float(input("ingrese el tipo de cambio de pesos mexicanos a dólares:"))
tipo_de_cambio_euro_str = float(input("ingrese el tipo de cambio de pesos mexicanos a euros:"))

DOLARES = cantidad_peso_mexicano_str / tipo_de_cambio_usa_str
EUROS = cantidad_peso_mexicano_str / tipo_de_cambio_euro_str

DOLARES = round(DOLARES, 2)
EUROS = round(EUROS, 2)

print(cantidad_peso_mexicano_str, "pesos mexicanos equivalen a")
print("USA:", DOLARES)
print("EUR:", EUROS)
```

13420.0 pesos mexicanos equivalen a
USA: 787.1
EUR: 682.95